INSURE AI

PRODUCT BRIEF · VERSIÓN 0.2

Alcance inicial: accidentes laborales, personales y de tránsito

Estrategia de producto: web responsive primero; aplicación móvil nativa después

Documento de trabajo para Claude Code + BMAD Method

7 de noviembre de 2026

Estado: actualización de alcance acordada por el Product Owner. Este documento complementa el Product Brief inicial; BMAD debe validar requisitos, riesgos, arquitectura y viabilidad antes de implementar.

Decisiones confirmadas: el primer alcance contempla los tres escenarios (accidentes laborales, accidentes personales y accidentes de tránsito). La primera plataforma será una aplicación web responsive. La aplicación móvil nativa se planificará como fase posterior, reutilizando backend y contratos.

1. Visión del producto

INSURE AI es una plataforma para apoyar la recepción, análisis preliminar, documentación y seguimiento de reportes de accidentes y eventos asegurables. Combina formularios guiados, gestión de expedientes, análisis asistido por IA, consulta documental mediante RAG, tratamiento de evidencias y flujos de revisión y autorización.

La IA asiste a los usuarios y analistas. No determina de forma autónoma cobertura, responsabilidad, causalidad, diagnóstico médico ni autorización definitiva.

2. Decisiones de alcance confirmadas

Decisión	Definición aprobada
Escenarios iniciales	Los tres: accidentes laborales, accidentes personales y accidentes de tránsito.
Primera plataforma	Aplicación web responsive, usable en escritorio, tablet y móvil desde navegador.
Plataforma posterior	Aplicación móvil nativa con Expo/React Native, sujeta a validación del piloto web.
Backend	Servicio centralizado con API; debe ser reutilizable por web y futura app móvil.
Datos piloto	Base no relacional, con MongoDB como candidato sujeto a validación arquitectónica.
Método de trabajo	BMAD para análisis, producto, arquitectura y QA; Claude Code para implementación de frontend y backend.

3. Alcance funcional del piloto

- Registro y seguimiento de expedientes para los tres escenarios.
- Identificación de la naturaleza del evento y del contexto del accidente mediante dimensiones independientes.
- Captura del relato, fecha, lugar, personas involucradas, actividad, desplazamiento, empleador cuando aplique, vehículos y testigos.
- Preguntas aclaratorias para completar datos faltantes y resolver contradicciones.
- Carga y administración de documentos e imágenes; análisis de video/frames se especificará y priorizará en el backlog según viabilidad.
- Extracción estructurada de información con IA y revisión/corrección por un usuario autorizado.
- Consulta de documentos autorizados mediante RAG, con referencias y control de vigencia.
- Prellenado y generación de formularios PDF a partir de plantillas aprobadas.
- Gestión de usuarios, roles, permisos, consentimientos y autorizaciones.
- Auditoría de cambios, accesos, análisis, fuentes y decisiones.

3.1 Clasificación multidimensional

Los escenarios no deben modelarse como opciones mutuamente excluyentes. Un evento de tránsito puede ocurrir durante una actividad laboral o en un contexto personal. La aplicación debe separar al menos estas dimensiones:

Dimensión	Ejemplos / valores iniciales
Naturaleza del evento	Tránsito, caída, golpe, corte, quemadura, otro, no determinado.
Contexto	Laboral, personal, recreativo, desplazamiento, desconocido.
Relación laboral	En jornada, en misión, trayecto, transporte suministrado, no aplica, por verificar.
Ámbito de seguro/proceso	Laboral, accidentes personales, tránsito u otro producto definido por el negocio.
Estado de evaluación	Pendiente de información, preliminar, revisión humana, validado por responsable, no determinado.

Los valores son un modelo inicial para análisis; BMAD debe validarlos con el Product Owner y asesoría especializada antes de tratarlos como categorías legales u operativas definitivas.

4. Estrategia de plataformas

Fase 1 — Web responsive: Next.js/React y TypeScript como candidatos. Se prioriza una interfaz administrativa y un portal de reporte accesible desde navegadores de escritorio y móviles. El diseño debe considerar formularios por pasos, carga de evidencias, accesibilidad y estados de procesamiento.

Fase 2 — App móvil nativa: Expo + React Native como candidato. Se inicia después de validar flujos, API, permisos y modelo de datos del piloto web. Debe reutilizar autenticación, contratos API, validaciones y reglas de dominio; no se debe asumir que los componentes visuales web son reutilizables directamente.

Regla arquitectónica: la lógica de negocio reside en backend y paquetes compartidos compatibles. La web y la app móvil son clientes del mismo backend.

5. Arquitectura candidata a validar

Componente	Candidato / responsabilidad
Web	Next.js + React + TypeScript; portal de reportantes y consola administrativa.
Backend	Node.js + NestJS + TypeScript; API, autenticación, RBAC, expedientes, formularios y auditoría.
Persistencia	MongoDB; documentos operacionales y metadatos.
Archivos	Almacenamiento de objetos compatible S3; originales de fotos, videos y PDFs fuera de MongoDB.
IA generativa	Claude API mediante adaptador desacoplado del dominio.
RAG	MongoDB Vector Search o Qdrant, decisión sujeta a ADR y prueba comparativa.
Procesamiento	Workers asíncronos para OCR, extracción, embeddings y análisis multimedia.
App futura	Expo + React Native; cliente móvil nativo posterior al piloto web.

La selección tecnológica no está cerrada. BMAD Architect debe evaluar versiones soportadas, costo, licencia, despliegue, mantenimiento, privacidad, límites de proveedores y complejidad operacional; registrar la decisión en ADR.

6. Seguridad y límites de decisión

- Aplicar mínimo privilegio y RBAC en backend; ocultar botones en frontend no constituye autorización.
- Usar datos sintéticos durante desarrollo y evaluación.
- Minimizar datos personales y sensibles; definir finalidad, base jurídica, consentimiento cuando corresponda, retención y eliminación.
- No enviar datos reales a servicios externos de IA hasta aprobar evaluación de proveedor, condiciones contractuales, privacidad y controles.
- La IA no debe diagnosticar, atribuir culpabilidad, determinar causalidad ni aceptar/rechazar coberturas.
- Los formularios y autorizaciones con efectos relevantes requieren revisión y aprobación de usuarios facultados.
- Conservar trazabilidad de usuario, acción, archivo, modelo, prompt, fuente RAG, resultado y revisión.

7. Criterios de calidad de IA

BMAD QA debe diseñar un conjunto de evaluación con casos sintéticos representativos de los tres escenarios. La calidad no se medirá solo por una puntuación general; debe medirse por campo, clase y tipo de error.

Área	Evaluación mínima
Extracción	Exactitud por campo, campos omitidos, valores inventados y tasa de corrección humana.
Clasificación	Matriz de confusión, precisión/recall por clase, casos ambiguos y abstención.
Preguntas	Capacidad de detectar datos faltantes y formular preguntas neutrales.
RAG	Relevancia de recuperación, fidelidad a fuentes, exactitud de citas y abstención cuando no hay soporte.
Visión	Calidad de descripción observable, límites reconocidos y ausencia de inferencias no justificadas.
Seguridad	Pruebas de acceso indebido, exposición de datos, archivos maliciosos y aislamiento de expedientes.

8. Entregables BMAD antes de programar

1. Product Brief v0.2 validado y registro de supuestos.
2. PRD con requisitos funcionales y no funcionales, prioridades y criterios de aceptación.
3. Mapa de actores, procesos y journeys para los tres escenarios.
4. Arquitectura de solución y diagramas de componentes/despliegue.
5. ADRs para stack, web-first, MongoDB, archivos, IA, RAG y procesamiento multimedia.
6. Modelo de datos y contratos API/JSON versionados.
7. Matriz RBAC y casos de prueba de autorización.
8. Especificación RAG y estrategia de evaluación.
9. UX flows, wireframes y sistema visual responsive.
10. QA strategy, riesgos y backlog priorizado del Sprint 0/MVP.

9. Roadmap de producto

Hito	Resultado esperado
v0.1.0 Foundation	Repositorios, BMAD, políticas, CI y estructura inicial.
v0.2.0 Product & UX	PRD, arquitectura, contratos, UX y criterios de aceptación aprobados.
v0.3.0 Web Core	Web responsive, autenticación, roles y estructura de expedientes.
v0.4.0 Accident Intake	Flujos de reporte para los tres escenarios y preguntas aclaratorias.
v0.5.0 AI Extraction	Extracción estructurada y clasificación preliminar evaluada.
v0.6.0 RAG	Ingesta, indexación, recuperación y citas de documentos.
v0.7.0 Evidence Analysis	Imágenes y procesamiento de video/frames priorizados y evaluados.
v0.8.0 Forms & Workflow	Formularios PDF, revisión, autorizaciones y auditoría.
v0.9.0 Pilot QA	Seguridad, pruebas integrales, correcciones y aceptación.
v1.0.0 Pilot	Piloto web controlado con métricas y operación documentada.
Fase posterior	App móvil nativa conectada al backend validado.

Los números de versión representan hitos propuestos, no fechas ni compromisos de entrega. BMAD debe revisar dependencias y dividirlos en releases alcanzables.

10. Prompt de revisión para Claude Code + BMAD

Entregar este bloque a Claude Code desde el repositorio del proyecto. Debe revisar el Product Brief original y esta versión, conservar trazabilidad y no comenzar implementación hasta obtener aprobación.

```
PROYECTO: INSURE AI MODO: análisis y planificación; NO IMPLEMENTAR CÓDIGO TODAVÍA. DECISIONES CONFIRMADAS POR EL PRODUCT OWNER: - El alcance inicial contempla accidentes laborales, accidentes personales y accidentes de tránsito. - La primera plataforma será web responsive. - La aplicación móvil nativa se desarrollará como fase posterior. - La web y la futura app móvil consumirán un backend común. - El piloto utilizará persistencia no relacional; MongoDB es candidato, pendiente de ADR. INSTRUCCIONES: 1. Inspecciona la versión real de BMAD instalada y utiliza solo agentes/workflows disponibles y documentados. 2. Lee el Product Brief original y Product Brief v0.2. 3. Mantén un registro de requisitos: origen, estado, prioridad, criterio de aceptación y aprobación. 4. Modela naturaleza del evento, contexto, relación laboral y ámbito de seguro como dimensiones separadas; no hagas mutuamente excluyentes laboral, personal y tránsito. 5. Propón contratos JSON versionados para extracción y evaluación preliminar; incluye campos faltantes, contradicciones, evidencias, incertidumbre y revisión humana. 6. Define RBAC en backend y casos de prueba negativos y positivos. 7. Especifica RAG: ingesta, OCR, chunking, embeddings, filtros, recuperación, citas, vigencia y evaluación. 8. Define el procesamiento de imágenes y video sin inferir diagnósticos, identidad, culpabilidad ni causalidad. 9. Diseña primero UX responsive web; documenta cómo la futura app nativa reutilizará API, autenticación, validaciones y dominio. 10. Evalúa plantillas y dependencias por licencia, mantenimiento, versión, seguridad y costo. 11. Produce PRD, arquitectura, ADR, modelo de datos, contratos API, flujos UX, matriz RBAC, QA strategy, riesgos y backlog. 12. Identifica preguntas sin resolver; no inventes respuestas ni conviertas supuestos en requisitos aprobados. 13. Usa datos sintéticos. No incluyas secretos ni información real sensible en prompts, repositorios o pruebas. 14. No permitas que el sistema tome decisiones definitivas de cobertura, responsabilidad, diagnóstico o autorización. 15. No generes código de producto hasta que el Product Owner apruebe el alcance, la arquitectura y el backlog inicial. PRIMERA SALIDA: Presenta un informe de diferencias entre el Product Brief original y v0.2, decisiones confirmadas, preguntas abiertas priorizadas, riesgos y plan de Sprint 0. Solicita aprobación antes de avanzar.
```

11. Definición de terminado para el análisis

- Los tres escenarios están representados en requisitos y flujos, sin confundir naturaleza del evento con relación laboral o producto asegurador.
- La estrategia web-first está reflejada en UX, arquitectura, backlog y criterios de aceptación.
- La app nativa está identificada como fase posterior y no añade alcance al primer release web.
- Las decisiones técnicas importantes tienen ADR con alternativas y consecuencias.
- Los riesgos de privacidad, seguridad, sesgo y error de IA tienen mitigaciones y responsables.
- El Product Owner ha aprobado PRD, arquitectura y backlog antes de iniciar implementación.

Fin del Product Brief v0.2 · INSURE AI